QUANTUM 流体模块

数学模型与 CFD 数值方法

基于实际源码与调用链的技术说明

审读对象	`D:/Chen/QUANTUM` 下的现行源码
主要范围	`Modules/Hydrodynamics`，以及直接参与流体步的 Core 几何、速度重构与 App 接线
文档日期	2026 年 9 月 13 日
产物	本 LaTeX 源文件、同名 PDF、源码定位与 SHA-256 清单
证据边界	源码审读和现有验证记录；本次不修改数值实现，不新增物理计算或宣称重新完成精度验收

核心判断

本模块以不可压缩、变密度/变黏度牛顿流体为模型，在二维笛卡尔或无旋流轴对称网格上，采用压力居中、速度交错的有限体积离散。动量对流为空间一阶迎风、时间 AB2 显式组合；完整黏性应力采用 Crank–Nicolson 半隐式处理。现行检查式接口采用增量压力投影；均匀完整域和贴合流体域还通过速度–压力鞍点系统修正完整离散动量与连续性。

界面不是一套统一的 VOF 算法。普通 Hydro 使用水平集与平滑物性；运动喷嘴使用活动 Hermite 标量、与原生面通量兼容的速度重构、特征线输运和逐单元体积收支修正。固定粗细网格的若干部件已实现，但不等于运动喷嘴 AMR 全链已开放。

本文的数学式是对代码的整理；当经典算法名称不能完整概括当前实现时，给出实际矩阵、时间层和适用路径。源码定位见附录，阶段报告不作为比源码更高优先级的功能清单。

目录

1 范围、入口与方法总览 **2**
1.1 三类流体入口必须分开理解 . . . 2
1.2 按 CFD 环节归纳 . . . 2

2 数学模型、相定义和单位 **3**
2.1 不可压缩两相牛顿流体 . . . 3
2.2 普通 Hydro 与喷嘴的物性离散不同 . . . 3
2.3 RZ 方程与几何测度 . . . 4
2.4 代码单位与 SI . . . 4

3 网格、自由度与空间离散 **4**
3.1 交错有限体积结构 . . . 4
3.2 一阶迎风对流通量 . . . 5
3.3 完整黏性应力与粗细网格插值 . . . 5

4 时间推进与压力–速度耦合 **5**
4.1 CN/AB2 动量预测 . . . 5
4.2 增量压力投影与压力基准 . . . 6
4.3 投影后的完整耦合修正 . . . 6
4.4 初值兼容投影 . . . 6

5 物理边界与贴合域 **7**

6 界面表示、几何与毛细力 **7**
6.1 普通水平集与活动 Hermite 标量 . . . 7
6.2 法向与轴对称曲率 . . . 7
6.3 与压力梯度相容的平衡毛细力 . . . 8
6.4 外加牵引、电力与旧 IBM . . . 8

7 界面输运与通量兼容速度 **9**
7.1 两时间层中点特征线回溯 . . . 9
7.2 喷嘴活动标量的增量输运 . . . 9
7.3 喷嘴速度重构保留原生面通量 . . . 9

8 逐单元液相体积守恒修正 **10**
8.1 实际接受方程 . . . 10
8.2 体积灵敏度、最小范数修正与当前分支差别 . . . 10
8.3 阻尼、可行性与验收 . . . 11

9 耦合时间层、求解器与可靠性界限 **11**
9.1 一个喷嘴时间步的实际顺序 . . . 11
9.2 SuperLU、缓存与残差 . . . 11
9.3 空间/时间精度应如何表述 . . . 12

10 已有证据与当前尚不能下的结论 **12**

A 源码定位、审读身份与复编译 **13**

1 范围、入口与方法总览

1.1 三类流体入口必须分开理解

路径	实际调用与状态	数值含义及范围
独立 Hydro / Hydro 驱动的 EHD	`HydrodynamicsModule::runCoupled` 调用 `solve/solveRZ`，传入 `HydroSolveOptions`	固定步长，增量压力。标准字典入口要求完整均匀网格；底层封闭域另有固定 2:1 叶网格投影。
贴合流体域 / 喷嘴	`ElectrosprayTimeLoop` 调用 `solveFittedRZ`，传入 `HydroFittedDomain`	只以活动流体单元和自由速度面为未知量；固体法向约束被消元。压力库和压力出口具有半对偶控制体。
旧几何耦合接口	带 `SharpInterface`、`ImmersedGeometry` 的 `solve/solveRZ` 重载	保留非增量压力、IBM 表面力/蒸发/直接力修正；不是现行喷嘴贴合域步的同义接口。

同一 Hydro 对象不能在接受时间步后混用不同压力语义，贴合域历史也不能切到完整域。普通接口失败可能已经改变速度、压力或历史场，不能原地改小步长后直接重试；喷嘴 App 的后续界面/电学失败同样要求终止该次运行。〔源码索引 S01,S02,S09,S20〕

1.2 按 CFD 环节归纳

环节	现行方法
控制方程	不可压缩 NS；牛顿黏性应力；外加体积力及界面力。RZ 不包含旋流速度方程。
空间布局	单元中心 p,ρ,μ；竖直面 u_x/u_r，水平面 u_y/u_z；顶点水平集及部分物性/导数。
动量对流	对偶控制体质量通量乘供体速度，一阶迎风；不是 MUSCL、QUICK 或 WENO 动量通量。
黏性	法向应力含系数 2μ，剪切应力包含两速度交叉导数；中心型离散和 CN 时间组合。
压力耦合	预测速度、变系数压力增量投影；支持路径再加完整动量–连续性联立修正。
界面运动	两时间层速度的中点回溯；普通接口用双二次插值，喷嘴用活动双三次 Hermite 标量。
界面力	与压力梯度相容的交错面毛细力；可选历史轮廓或共享 Hermite 几何。附加牵引/电力从单元或面端口进入。

环节	现行方法
守恒修正	喷嘴按逐单元液相体积与梯形时间积分相通量修正 Hermite 自由度；并非独立推进 VOF 体积分数。
线性代数	SuperLU 稀疏直接解；动量、压力、耦合分别检查残差，矩阵完全相同时复用分解。

2 数学模型、相定义和单位

2.1 不可压缩两相牛顿流体

设 $\phi < 0$ 为负相（喷嘴中为液相），$\phi > 0$ 为正相，$\boldsymbol{n} = \nabla\phi/|\nabla\phi|$ 从负相指向正相。每一相内可将模型写为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \tag{1}$$

$$\rho\left(\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = -\nabla p + \nabla\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho\boldsymbol{a} + \boldsymbol{f}_\Gamma + \boldsymbol{f}_{\text{ext}}, \tag{2}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mu\left(\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^T\right), \tag{3}$$

$$\partial_t\phi + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\phi = 0. \tag{4}$$

这是一种单流场描述：两相共享压力与速度自由度，通过不同物性和界面载荷耦合。当前流体步没有能量方程、状态方程、声波求解或湍流闭合。旧蒸发速度端口的存在，不能解释为现行 Hydro 已联立求解完整热质传递模型。

连续模型与离散守恒需要区分。式 (2) 是相内模型；实际动量代码使用质量通量形式的迎风对流，但时间质量系数由当前调用给出的 ρ 冻结。代码并未在同一 NS 步内联立推进一条与动量通量严格一致的离散密度方程。因此，不能仅凭 “有限体积” 称其已证明两相质量–动量一致守恒或离散动能守恒。〔源码索引 S01,S02,S07,S21〕

2.2 普通 Hydro 与喷嘴的物性离散不同

普通 `twoPhase` 路径先在顶点计算

$$H_\epsilon(\phi) = \tfrac{1}{2}\left[1 + \tanh\left(\frac{\phi}{2\epsilon}\right)\right], \tag{5}$$

$$\rho_v = \rho_-(1-H_\epsilon) + \rho_+ H_\epsilon, \qquad \mu_v = \mu_-(1-H_\epsilon) + \mu_+ H_\epsilon, \tag{6}$$

再用已有顶点到单元场转换得到 ρ_K, μ_K。这里 ϵ 是代码 `thickness` 的准确位置，不能漏掉分母中的 2。旧无显式材料参数重载还将黏度乘以全局 Re^{-1}；现行独立配置不能无条件套用这一旧归一化。〔源码索引 S02,S12〕

喷嘴 `updateElectrosprayHydroMaterials` 则按活动单元的液/气相 ID 赋纯相常物性；运动后通过当前 Hermite 标量在单元中心的符号更新相 ID。顶点物性是相邻活动单元物性的算术平均，不读取固体物性。它没有把逐单元几何液体体积直接当作混合密度权重。由此，**材料场、受力层指标和守恒所用几何体积是三个不同对象**。〔源码索引 S21〕

2.3 RZ 方程与几何测度

以 $x=r, y=z$，速度为 (u_r, u_z)，无 u_θ。连续性为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(ru_r)}{\partial r}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0. \tag{7}$$

主要应力为

$$\tau_{rr}=2\mu\partial_r u_r,\quad \tau_{zz}=2\mu\partial_z u_z,\quad \tau_{rz}=\mu(\partial_z u_r+\partial_r u_z),\quad \tau_{\theta\theta}=2\mu u_r/r. \tag{8}$$

径向与轴向黏性项分别是

$$(\nabla\cdot\boldsymbol{\tau})_r=r^{-1}\partial_r(r\tau_{rr})+\partial_z\tau_{rz}-\tau_{\theta\theta}/r, \tag{9}$$

$$(\nabla\cdot\boldsymbol{\tau})_z=r^{-1}\partial_r(r\tau_{rz})+\partial_z\tau_{zz}. \tag{10}$$

控制体积为 $V_K=\pi(r_e^2-r_w^2)\Delta z$；径向面面积为 $2\pi r_f\Delta z$，轴向面面积为 $\pi(r_e^2-r_w^2)$。二维平面路径按单位面外厚度计面积/体积。原生同层矩形网格可写成 $V_K=2\pi r_K\Delta r\Delta z$，但贴合域保留真实中心与端点求测度，不能将所有半对偶体积都替换成“完整体积的一半”。

现行 RZ 路径显式加入环向应力项 $-2\mu u_r/r^2$ 的 CN 贡献：内部行向矩阵加入 $\mu V_f/r_f^2$，右端减去同系数乘旧 u_r。压力边界的半对偶体积使用含 `log1p` 的积分权重。轴线上 $u_r=0$、u_z 关于 r 为偶函数；轴面面积为零，不对轴上的 $1/r$ 作任意截断。〔源码索引| S05,S07,S08,S10〕

2.4 代码单位与 SI

独立 Hydro 的配置是代码单位。喷嘴由 App 显式构造

$$U_0=L_0/T_0,\qquad P_0=\rho_0U_0^2,\qquad \mu_0=\rho_0U_0L_0, \tag{11}$$

其中 ρ_0 取配置液体密度；体积力尺度为 P_0/L_0。RZ 通量已经包含回转面积，不能再乘一次 $2\pi r$。文中矩阵均使用调用方一致的代码单位，最终物理输出是否为 SI 应以 App 的输出标签为准。〔源码索引| S21〕

3 网格、自由度与空间离散

3.1 交错有限体积结构

压力和连续性方程位于原生叶单元；每条实际竖直/水平面保存一个对应法向速度。动量在该速度面的对偶控制体上积分。均匀网格中这是 MAC 型交错布局，压力梯度直接由两侧压力进入面动量，避免先算单元梯度再插值回面。

记 $\boldsymbol{U}$ 为所有自由面速度，B 为带面积、尚未除单元体积的净流出通量矩阵：

$$(\mathsf{B}\boldsymbol{U})_K=\sum_{f\subset\partial K}s_{Kf}A_fU_f,\qquad (\nabla_h\cdot\boldsymbol{u})_K=(\mathsf{B}\boldsymbol{U})_K/V_K. \tag{12}$$

内部同一实际面只定义一次，两侧使用相反符号。这一关系比可视化插值后的速度散度更接近求解器真正满足的连续性。〔源码索引| S04,S10〕

3.2 一阶迎风对流通量

以 u_r 的同层对偶体西面为例，代码使用

$$q_w = \rho_w \frac{u_{r,P} + u_{r,W}}{2} A_w, \qquad u_w^{\mathrm{up}} = \begin{cases} u_{r,W}, & q_w > 0, \\ u_{r,P}, & q_w \le 0. \end{cases} \tag{13}$$

东、南、北面采用相应的供体选择，形成

$$N_f(\boldsymbol{U}) = q_e u_e^{\mathrm{up}} - q_w u_w^{\mathrm{up}} + q_n u_n^{\mathrm{up}} - q_s u_s^{\mathrm{up}}. \tag{14}$$

质量通量中的面速度可以是相邻原生速度的算术平均，被输运的动量速度仍是一阶供体值。因此不能把它称为二阶中心对流。轴向行同理。旧 N^{n-1} 用旧速度历史重新评价，但材料系数仍来自本次装配输入；并没有保存一套独立的旧质量通量历史。〔源码索引 S02,S07〕

3.3 完整黏性应力与粗细网格插值

同层区域以中心差分求法向导数，剪切项同时包含 $\partial_y u_x$ 和 $\partial_x u_y$，使两个速度分量在动量矩阵中相互耦合。这与把两个分量分别解一个 $\mu\nabla^2 u$ 标量扩散方程不同，尤其在变黏度及边界上不能省略交叉项。

2:1 粗细面复用原 Hydro 的辅助粗单元/虚拟子单元插值。压力/材料在粗侧虚拟子中心由粗单元中心及按既有优先序选择的两个邻单元中心作线性最小二乘插值；坐标先平移、按单元尺寸缩放。然后以细侧间距形成面梯度和两侧平均密度。

其关键不是“有插值就支持 AMR”，而是压力装配和速度修正必须调用同一个粗细面梯度。当前封闭域已将该真实子面贡献以相反符号装入两侧连续性行。此梯度通常不能先验写成简单散度的负转置，也不能把粗细单元中心直接当成同层两点差分。〔源码索引 S03,S04〕

4 时间推进与压力–速度耦合

4.1 CN/AB2 动量预测

令 $\mathsf{M} = \mathrm{diag}(\rho_f V_f)$，$\mathsf{L}$ 为离散黏性应力散度的积分算子（含适用的 RZ 环向项），C 为压力梯度的积分载荷。冻结本步物性和几何时，内部行可概括为

$$\mathsf{A} = \mathsf{M}/\Delta t - \tfrac{1}{2}\mathsf{L}, \tag{15}$$

$$\boldsymbol{b}_0 = \mathsf{M}\boldsymbol{U}^n/\Delta t + \tfrac{1}{2}\mathsf{L}\boldsymbol{U}^n - \tfrac{3}{2}\boldsymbol{N}(\boldsymbol{U}^n) + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{N}(\boldsymbol{U}^{n-1}) + \boldsymbol{F}^n, \tag{16}$$

$$\mathsf{A}\boldsymbol{U}^* = \boldsymbol{b}_0 - \mathsf{C}\boldsymbol{p}^n. \tag{17}$$

边界应力、给定速度消元与非齐次边界载荷均应另并入实际矩阵/右端；上式不是省略这些项的新算法。额外单元力是单位体积力，与 $\rho\boldsymbol{a}$ 相加；额外面力直接乘物理对偶体积加入面行，不能再除一次密度或重复施力。

初始化时历史速度通常置为当前初值。首步的 $-3N/2 + N_{\mathrm{pre}}/2$ 因此退化为 $-N$，不是另一个已实现的二阶启动器。固定步长检查意味着当前权重不能直接用于变步长。CN/AB2 只描述这

些子项的时间公式；物性/载荷冻结、界面与电学分裂、迎风误差和启动误差均限制“整个两相耦合算法二阶”的结论。〔源码索引 S02,S07,S08,S09〕

4.2 增量压力投影与压力基准

用 $\boldsymbol{\pi}$ 表示压力增量，避免与水平集 ϕ 混淆；令 $\mathsf{W}=\Delta t\mathsf{M}^{-1}$。速度投影写为

$$\boldsymbol{U}^{P}=\boldsymbol{U}^{*}-\mathsf{WC}\boldsymbol{\pi},\qquad \mathsf{B}\boldsymbol{U}^{P}=0. \tag{18}$$

因此求解 $\mathsf{BWC}\boldsymbol{\pi}=\mathsf{B}\boldsymbol{U}^{*}$。贴合域代码使用等价负号形式

$$\big[-\mathsf{BWC}\big]\boldsymbol{\pi}=-\mathsf{B}\boldsymbol{U}^{*}. \tag{19}$$

均匀贴合域 $\mathsf{C}=-\mathsf{B}^{T}$，左端为 BWB^{T}；粗细网格用实际虚拟子单元梯度构造 C。完整封闭域也可写成 $D\rho_f^{-1}G\pi=D\boldsymbol{U}^{*}/\Delta t$，其中 G 是未乘对偶体积的梯度。

物理压力累积为 $p^{n+1}=p^{n}+\pi$，最终速度只用 π 修正一次；代码没有对变黏度/变密度问题强加常黏度旋转压力修正公式。封闭域固定第一个压力自由度并作基准平移；显式压力边界通过物理牵引锚定压力。贴合域每个连通流体分量必须有正面积压力锚，不任意增加一个压力钉点。〔源码索引 S02,S04,S10,S11〕

4.3 投影后的完整耦合修正

对投影结果，冻结装配矩阵的完整动量缺陷为

$$\boldsymbol{r}_m=\boldsymbol{b}-\mathsf{A}\boldsymbol{U}^{P}-\mathsf{C}\boldsymbol{\pi},\quad \boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}_0-\mathsf{C}\boldsymbol{p}^{n}. \tag{20}$$

贴合域实际再解

$$\begin{bmatrix}\mathsf{A} & \mathsf{C}\\ -\mathsf{B} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta\boldsymbol{U}\\ \delta\boldsymbol{\pi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{r}_m\\ \mathsf{B}\boldsymbol{U}^{P}\end{bmatrix}, \tag{21}$$

并令

$$\boldsymbol{U}^{n+1}=\boldsymbol{U}^{P}+\delta\boldsymbol{U},\qquad p^{n+1}=p^{n}+\pi+\delta\pi. \tag{22}$$

这一步使同一个 CN 动量矩阵和离散连续性同时满足到检查容限。其意义是消除*冻结线性系统*的投影分裂缺陷，而不是通过非线性迭代把迎风对流、电力和材料场变成全隐式。

完整域 `correctCoupledBalance` 只在完整均匀拓扑上执行；固定粗细封闭域会跳过，所以不能将其投影小散度等同于完整动量联立验收。`solveFittedRZ` 则对支持的均匀/粗细贴合域均装配上述耦合修正。给定法向速度的约束行不用于解释壁面反力或接触线支撑力。〔源码索引 S06,S09,S11〕

4.4 初值兼容投影

`initializeCompatibleVelocity` 是独立的零时间初始化：先施加边界法向速度，再以面质量为权重作最小改变量投影，使全部单元连续性成立。它不把拉格朗日乘子写成物理压力，不推进时间，也不改变步进压力缓存。只在首个接受步之前使用；是否执行应看实际 App/测试调用，不能因接口存在就认为所有零初速算例自动进行了该投影。〔源码索引 S01,S23〕

5 物理边界与贴合域

独立完整域默认强制外边界零法向通量；显式 patch 允许给定向外法向速度，负值表示供液。此标量条件并不自动等于二维无滑移矢量条件。开放边界缺失切向迹按零剪应力关系补齐。

压力出口的输入是完整牵引

$$(-p\mathrm{I}+\boldsymbol{\tau})\boldsymbol{n}=-p_{\mathrm{out}}\boldsymbol{n},\qquad \tau_{nt}=0, \tag{23}$$

不能同时理解为已给定出口速度或简单把某个单元压力设为常数。其外侧压力载荷、内侧 $2\mu\partial_n u_n$ 及沿边界的对流都进入半对偶控制体行。两物理边界相交处需保留实际横向通量，不能以缺少外部单元为理由置零。〔源码索引 S05,S08,S24〕

贴合域允许 `NoSlipWall`、`Symmetry`、`PressureReservoir` 和 `PressureOutlet`。固壁和对称面的法向零速度不列为自由未知量；无滑移切向作用由邻近动量行和速度迹提供。压力库显式带入流密度、黏度，可按流向选取外来材料；没有入流状态的普通压力出口检查旧、预测及新速度的回流，超过尺度化容限就拒绝，不默设未知外界物性。

粗细贴合域复用原 RZ 内部行，壁/压力边界要求可支持的同层活动边界带。当前 `HydroFittedDomain` 是固定、面贴合的固体掩膜，不是任意运动浸入固体的切割单元求解器；液气界面仍穿过背景单元并由水平集表示。固定域身份会检查原生几何/拓扑，不能在相同对象上静默换网格。〔源码索引 S08,S09,S10〕

6 界面表示、几何与毛细力

6.1 普通水平集与活动 Hermite 标量

普通 Hydro 的界面状态是顶点水平集；物性更新、轮廓提取、曲率和几何诊断由 Core 负责。标准 `legacyContour` 保留既有轮廓曲率来源；显式选择 `hermite` 时，受力消费者共用一个不可变几何快照。

喷嘴使用活动双三次 Hermite 标量。在一个矩形单元上，用四角

$$\left(\phi,\partial_x\phi,\partial_y\phi,\partial_{xy}\phi\right)_v \tag{24}$$

共 16 个角点数据构造张量积双三次多项式。零等值线、法向、曲率、面相分段和体积灵敏度来自同一标量身份。粗细叶网格中悬挂顶点不是独立自由度，其值迹和法向导数迹受粗边 Hermite 多项式约束，灵敏度按同一约束转置回装。

代码保留原面/半面的根身份和局部端点偏移，对未解析的归属、退化或不支持的拓扑明确拒绝；显示折线不是新的权威几何。曲线求积使用既有 GL8 实现及细分判据，不能把求积规则称为所有几何量已经八阶收敛。〔源码索引 S14,S18,S19,S27〕

6.2 法向与轴对称曲率

对一般隐式标量，子午面/平面曲率为

$$\kappa_m=\nabla\cdot\boldsymbol{n}=\frac{\phi_{xx}\phi_y^2-2\phi_x\phi_y\phi_{xy}+\phi_{yy}\phi_x^2}{(\phi_x^2+\phi_y^2)^{3/2}}. \tag{25}$$

RZ 总表面曲率为

$$\kappa_s = \kappa_m + n_r/r. \tag{26}$$

喷嘴毛细装配在真实偶对称轴点使用极限 $\kappa_s = 2\kappa_m$，同时要求真实轴点的 $n_r = 0$。这比把半径换为 $\max(r, \varepsilon)$ 更严格。Hermite 法向/曲率不要求标量始终是精确距离函数，但误差仍取决于初始化、导数重构、几何解析与输运。

`legacyContour` 的曲率符号为 $-\nabla \cdot \boldsymbol{n}$，共享 Hermite 几何为 $+\nabla \cdot \boldsymbol{n}$；两个分支力公式的正负号必须连同这一约定一起阅读。〔源码索引| S13,S16,S27〕

6.3 与压力梯度相容的平衡毛细力

设 H 是正相指标。共享 Hermite 分支在面上构造

$$f_{\sigma,f} = -\sigma \kappa_{s,f} (GH)_f. \tag{27}$$

其中普通均匀网格 $GH = (H_+ - H_-)/h$；贴合域使用

$$(GH)_f = (\mathsf{C}\boldsymbol{H})_f / V_f. \tag{28}$$

历史轮廓分支写成 $+\sigma \kappa_{\text{legacy}} GH$，与符号约定相容。**曲率变化时必须是 $\kappa_f GH$，不是 $G(\kappa H)$。**

若 κ_s 为常数，$p = -\sigma\kappa_s H +$常数 可使离散压力与毛细力相抵；对球滴得到液内高压 $p_- - p_+ = 2\sigma/R$。这说明共享梯度具有静力平衡结构，不代表真实重构曲率误差或寄生流为零，也不包含约束壁面的反力证明。

`geometricPL` 的 H 是单元四角水平集按 SW–NE 三角划分求得的几何正相份额；`regularized` 使用紧支撑五次平滑指标。在 $s = \phi/a \in [-1, 1]$ 内，它可写成

$$H_a = \tfrac{1}{2} + \tfrac{15}{16} s - \tfrac{5}{8} s^3 + \tfrac{3}{16} s^5, \tag{29}$$

外部严格为 0/1。喷嘴以单元中心 Hermite 标量得到这一受力指标，再应用实际 C。它既不是上节材料 `tanh`，也不是被独立守恒输运的 VOF。毛细带若触及不支持的压力口，会要求边界/相闭合而拒绝。〔源码索引| S13,S15,S16〕

6.4 外加牵引、电力与旧 IBM

普通配置可添加法向和切向界面牵引；其历史节点积分/Peskin 展布诊断与实际面毛细力分开，避免重复加入表面张力。EHD 回调可提供单元体积力或交错面力；同一受力阶段只借用相同时间层的几何和电场解。

喷嘴电学向 Hydro 提供毛细与 Maxwell 总面力。对应连续应力可写成 $\boldsymbol{T}_E = \epsilon(\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}^T - |\boldsymbol{E}|^2 \mathsf{I}/2)$；具体电场与电荷离散属于 Electricity，本报告只界定其 Hydro 消费方式。代码保留旧 IBM 表面力展布、蒸发速度展布及迭代直接力修正，它们在旧重载的压力投影之后还可能修改速度，不能用现行贴合域的连续性保证替代旧路径验收。〔源码索引| S02,S17,S20〕

7 界面输运与通量兼容速度

7.1 两时间层中点特征线回溯

给定 $\boldsymbol{u}^{n+1}$ 与保留的 $\boldsymbol{u}^{n}$，无边界命中的完整一步可写为

$$\boldsymbol{x}_{1/2} = \boldsymbol{x} - \tfrac{1}{2}\Delta t \boldsymbol{u}^{n+1}(\boldsymbol{x}), \tag{30}$$

$$\boldsymbol{x}_{d} = \boldsymbol{x} - \Delta t\, \tfrac{1}{2}\left[\boldsymbol{u}^{n+1}(\boldsymbol{x}_{1/2}) + \boldsymbol{u}^{n}(\boldsymbol{x}_{1/2})\right], \tag{31}$$

$$\phi^{n+1}(\boldsymbol{x}) \approx I_h \phi^{n}(\boldsymbol{x}_{d}). \tag{32}$$

普通 `ImmersedGeometry::updateLevelSets` 使用已有双二次插值与节点速度场。普通历史无显式边界分支有域内裁剪、单元查找回退和诊断计数；严格轴对称或显式标量边界分支具有更严格的速度/几何条件，不能把所有路径都写成无条件无裁剪追踪。

`LevelSetBoundaryTrace` 对合法采样检查 $|\boldsymbol{u}|\Delta t \le h_{\min}/2$，必要时缩短 RK2 子步解析边界事件；不在域外评价速度。`prescribedScalar` 提供显式入流标量或固定接触值，它不是接触角动力学或接触线摩擦模型。普通 Hydro 可按 `reinitializeEvery` 调用移动几何的精确重距离入口；这也是独立几何操作，不能自动恢复液相体积守恒。〔源码索引 S12,S17,S22,S25〕

7.2 喷嘴活动标量的增量输运

`ActiveLevelSetTransport::advance` 将采样速度乘以标量幅值上的紧支撑 C^2 延拓系数 $\chi(\phi)$：内带为 1，外带为 0，中间平滑过渡。它用相同回溯映射评价

$$\Delta\phi_v = \phi_h^n(\boldsymbol{x}_d) - \phi_h^n(\boldsymbol{x}_v), \qquad \phi_v^{\mathrm{adv}} = \phi_v^n + \Delta\phi_v. \tag{33}$$

对增量场在同层 5×5 支持上作 Q_4 张量积重构，再把增量导数加到原 Hermite 数据；这使零位移节点不会仅因重新采样而改变标量。需要时采用显式单侧样本；钉扎零值保持不动，但允许所声明导数变化。

用于材料端点运动的正向映射是同一回溯映射的有界固定点逆，不另用一条独立前向 RK2。当前该输运入口仍构造 `UniformLeafGrid`；原生粗细标量/曲线已存在，并不意味着 Q_4 输运已完成粗细支持。〔源码索引 S14,S22〕

7.3 喷嘴速度重构保留原生面通量

`HydroFittedVelocitySampler` 的 `RZFluxCompatible` 模式把原生面值视为面积平均法向速度，并保持

$$Q_f = A_f U_f = \int_f \boldsymbol{u}_h \cdot \boldsymbol{n}_f \,\mathrm{d}A. \tag{34}$$

它使用带 RZ 权重的 Piola 映射，以及局部 Hermite 流函数修正来协调共享顶点迹、整段无滑移和面通量。自由度仍来自原 NS 面场，不是另一个动量求解器；重构保留实际 FV 散度残差，不把残差人为抹为零。

同一真实面由端点、原生中点分成两个半面，保留法向通量原函数；液相子段通量直接积分此多项式。共享面的两侧复用相同结果、符号相反。小于显示坐标分辨率的正长度区间通过局部

端点偏移保存，不能先把根变成全局坐标再相减。当前明确不支持一个单元内两面互相垂直的无滑移壁等缺失闭合情形。

这种重构确保流量与界面速度采样有一致基础，但点值半拉格朗日输运本身仍不守体积，因而还需要下一节修正。〔源码索引| S18,S19〕

8 逐单元液相体积守恒修正

8.1 实际接受方程

对负相体积与向外相通量定义

$$V_K^-(\phi)=\int_K \mathbf{1}_{\phi<0}\,\mathrm{d}V,\qquad Q_K^-(\phi,\boldsymbol{u})=\sum_f s_{Kf}\int_{f\cap\{\phi<0\}}\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}_f\,\mathrm{d}A. \tag{35}$$

喷嘴在 NS 后冻结 $\boldsymbol{U}^{n+1}$，修正预测 Hermite 自由度，使所有活动单元满足

$$R_K=V_K^-(\phi)-V_K^{-,n}+\frac{\Delta t}{2}\left[Q_K^{-,n}+Q_K^-(\phi,\boldsymbol{U}^{n+1})\right]=0. \tag{36}$$

单元体积由同一隐式曲线与相分段几何积分取得，相通量来自同一面的法向通量多项式。每个候选重新构造标量、完整界面、细化的面分段、体积与通量；改变根解析后不沿用旧积分。〔源码索引| S18,S19,S26,S28〕

8.2 体积灵敏度、最小范数修正与当前分支差别

对独立标量自由度 a_j，基本形状导数为

$$\frac{\partial V_K^-}{\partial a_j}=-\int_{\Gamma\cap K}\frac{\partial\phi_h/\partial a_j}{|\nabla\phi_h|}\,\mathrm{d}S, \tag{37}$$

RZ 的 $\mathrm{d}S$ 包含回转权重。固定零值、固体掩膜、非自由导数保持不变；可显式附加一阶导数未知量，并以尺度把它们转成与标量值等价的最小范数坐标。悬挂数据先通过约束映射到独立顶点。

令 $J\delta a=-R$。代码将每行按二范数归一化得到 $\widehat{J},\widehat{b}$，然后用 SuperLU 解

$$(\widehat{J}\widehat{J}^T)\lambda=\widehat{b},\qquad \delta a=\widehat{J}^T\lambda. \tag{38}$$

这是线性等式约束下的欧氏最小范数修正；既检查 Gram 系统残差，也检查完整归一化约束残差。秩不足或自由度不足明确失败，不使用伪逆截断来隐藏约束问题；Gram 构造会放大条件数，分解成功不能替代非线性守恒检查。

截至本次审读，两个入口的线性化已不同：

- 同层生产入口 `correct` 调用 `solveDefect`，取 $J\approx\partial V^-/\partial a$；每次仍重算 $Q(\phi)$，所以属于体积导数驱动的拟牛顿式修正。
- 原生叶网格 `correctNative` 已调用 `solveBalanceDefect` 和 `phaseFluxSensitivity`，取 $J=\partial V^-/\partial a+(\Delta t/2)\partial Q^-/\partial a$。这是固定新速度下完整收支导数，仍不包括 NS 速度对界面的反馈导数。

这里的“完整收支导数”有适用条件：内部正则横截根使用通常导数；根恰在半面端点时，代码使用对称广义导数的半权重，相邻两半面合回完整贡献。截断相区间在端点不处处可微，不能称为对所有拓扑均存在的经典 Jacobian。相切或未解析导数仍拒绝。

阶段报告第 16 节所写“下一步补 $\mathrm{d}Q$”对应此前源码；本次审读期间新补充的第 17 节已记录这一修复及原参数检查通过。本文同时保留旧失败和新通过的边界，不把它们合并成完整运动 AMR 验收。〔源码索引| S26,S28,V02〕

8.3 阻尼、可行性与验收

每次线性修正后采用 $1, 1/2, 1/4, \ldots$ 阻尼，候选重新算完整残差。先要求完整 L^1 残差下降；收支门通过后，还必须保持这些门并减少通量目标越界量。内部实际体积有界；最终体积及梯形通量给出的目标都须在 $[0, V_K]$，不靠裁剪液相体积来制造通过。

默认选项为最多 12 次迭代、8 次回退，线性容限 10^{-10}，全体活动单元 L^1 收支相对于输运幅值的比值不超过 10^{-3}，最大单元容量归一化残差不超过 10^{-10}；实际调用可传入明确选项。纯相、无自由弧段单元也参与最终检查。

这一区分很关键：总体有符号体积误差很小，可能只是正负局部误差抵消；“占累计输运量的百分比”也不是“占液体总体积的百分比”。算法返回一个几何候选后，App 还需通过运动带、材料、电场和力检查，才可接受完整物理步。〔源码索引| S20,S26,S28〕

9 耦合时间层、求解器与可靠性界限

9.1 一个喷嘴时间步的实际顺序

1. 使用已接受的 ϕ^n、材料与毛细/Maxwell 载荷 $\boldsymbol{f}^n$。
2. 用固定 Δt 解 NS 动量预测、压力增量和耦合修正，得到 $\boldsymbol{U}^{n+1}, p^{n+1}$，保留 $\boldsymbol{U}^n$。
3. 从旧/新原生面速度构造通量兼容重构；回溯输运 Hermite 标量，作局部体积收支修正。
4. 在候选界面上更新相身份、电荷/电场和新载荷；核对相通量、物性与电学检查。
5. 通过后提交候选界面及耦合状态，新载荷供下一次 NS 使用；按接受状态写统计与场。

普通 Hydro 驱动的 EHD 同样先在 t^n 求力，再推进 Hydro 和界面。由此，输出为“同一帧编号”并不必然说明压力与电力来自同一次静力平衡：必须看 `forceTime` 和实际消费时间层。电荷内核采用隐式迭代，也不会自动使整个 NS–界面–电场外层变为单体隐式。〔源码索引| S17,S20〕

9.2 SuperLU、缓存与残差

动量、压力、耦合系统调用 SuperLU；缺失后端立即失败。缓存复用要求压缩矩阵尺寸、稀疏索引及全部数值系数逐字节相同，不能只比较稀疏结构。几何、材料、系数变化时重新分解；失败会使缓存失效。

一般线性残差为

$$\eta_{\mathrm{lin}} = \|Ax - b\|_2 / \|b\|_2 \tag{39}$$

（$b = 0$ 时检查绝对残差）。贴合域另检查完整动量缺陷、除对偶体积后的最大力密度缺陷，以及全

部单元真实面通量连续性。输入将线性容限与物理收支容限分开；不能用一个较松线性阈值替代体积、电荷或动量验收。

由于没有全套对流 CFL/毛细时间步自动选择器，固定 Δt 仍需由算例物理尺度决定。界面追踪的半单元条件是一项运行保护，不能证明显式迎风 AB2 对流、显式毛细/Maxwell 载荷在任意步长下稳定。〔源码索引 S01,S09,S22,S26,S29〕

9.3 空间/时间精度应如何表述

可说明的性质	不应外推的结论
一阶供体动量对流	Hermite 几何阶数高，不会把动量对流整体提升到高阶。
中心型应力、CN/AB2	只表明局部子项形式；不能直接证明变物性、边界、分裂耦合的全局二阶。
同一面梯度的压力投影	小散度不等于完整动量、压力精度和静态受力全部合格。
平衡毛细结构	真实曲率误差、薄层解析度、接触支撑与寄生流仍需验证。
逐单元体积修正	修正的是冻结速度下几何收支，不能代替质量–动量一致性或能量稳定性证明。
固定粗细叶网格支持	不等于动态加密/粗化、历史场保守转移和运动喷嘴全链已接通。

10 已有证据与当前尚不能下的结论

本次任务以文档审读为范围，没有重新构建或运行完整物理回归。以下历史结果只说明对应记录和当时程序，不作为本次源码的自动再验收。

- 原生封闭粗细网格压力报告记录：36 步直接检查最大散度约 7.56×10^{-16}，已知平衡初压最大流速约 4.10×10^{-15}。这支持该批压力通量一致性修复，不证明瞬态时间收敛。〔源码索引 V01〕
- 原同层喷嘴已有短程完成和同输入逐字节对照；这些检查证明对应改动未改变保留基线，不证明成熟喷流、长时稳定或全部物理观测已收敛。〔源码索引 V02,V03〕
- 原生非线性体积修正第 16 节记录了 12 次后最大单元残差 1.17986×10^{-9}，高于 10^{-10} 门，因而失败。新第 17 节及其原始 CTest 日志记录：加入通量导数后，同一 1856 叶单元、$\Delta t = 0.01$ 检查用 1 次修正、0 次回退通过，最大单元残差为 2.91090×10^{-12}，相对输运收支为 4.33367×10^{-11}；7 项直接检查全部通过。本次读取了该日志，但未自行重跑。该夹具使用制造预测标量，未串接粗细 Q_4 输运、NS 和电学。〔源码索引 S26,S28,V02〕
- 历史记录仍保留 RZ 环面曲率、薄受力层平衡、隐式耦合时间精度及成熟喷射等未完成验收。高精度制造多项式的几何微分通过，不能替代真实初始化–重构–运动的曲率收敛。〔源码索引 V02,V03〕

从审读结果看，最值得后续独立验证的是：物性突变时动量时间质量与相输运的一致性；迎

风对流主导问题的网格收敛；曲率和受力层厚度的联合收敛；投影与完整耦合残差的分开统计；以及在已有原生收支修正通过的基础上，将局部几何部件接入完整 AMR 运动链后的守恒和时间层验证。这些是由当前实现边界推导出的验证重点，不是已经发现并修复的代码故障清单。

A 源码定位、审读身份与复编译

正文的 S 编号指向下面的实际源码与关键符号；V 编号为历史记录。路径相对项目根目录。配套 `QUANTUM_Hydrodynamics_Numerical_Methods.sources.json` 保存完整 SHA-256、定位行号及读取时间；行号随将来改动可能失效，应结合符号和哈希核对。

S01：接口、选项、求解报告与状态语义

`include/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics.h`

定位：第 27 行；`classHydrodynamics`。

`include/Modules/Hydrodynamics/HydroSolveReport.h`

定位：第 12 行；`structHydroSolveOptions`。

`src/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics.cpp`

定位：第 37 行；`Eigen::VectorXdHydrodynamics::checkedLinearSolve`。

S02：完整域时间步、物性与旧耦合实现

`include/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics_impl.h`

定位：第 92 行；`HydroSolveReportHydrodynamics::solveStep`。

`include/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics_impl.h`

定位：第 2059 行；`voidHydrodynamics::buildMomenRHS`。

`include/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics_impl.h`

定位：第 449 行；`voidHydrodynamics::updateProperties`。

`include/Modules/Hydrodynamics/Hydrodynamics_impl.h`

定位：第 6495 行；`voidHydrodynamics::applyDirectForce`。

S03：粗细面虚拟子中心、压力和材料插值

`include/Modules/Hydrodynamics/HydroNativePressureStencil.h`

定位：第 21 行；`supCoeffchildCenter`。

`include/Modules/Hydrodynamics/HydroNativePressureStencil.h`

定位：第 110 行；`voidvisitGradient`。

S04：原生粗细压力投影与历史压力加载

`include/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsPressure_impl.h`

定位：第 8 行；`voidHydrodynamics::solveNativeAdaptivePressure`。

`include/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsPressure_impl.h`

定位：第 95 行；`voidHydrodynamics::addHistoricalPressure`。

S05：开放边界、压力投影与 RZ 环向应力

`include/Modules/Hydrodynamics/HydroBoundary_impl.h`

定位：第 100 行；`voidHydrodynamics::addBoundaryMomentum`。

`include/Modules/Hydrodynamics/HydroBoundary_impl.h`

定位：第 249 行；`voidHydrodynamics::addNativeRZHoop`。

S06：完整均匀域附加耦合修正

`include/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsCoupled_impl.h`

定位：第 9 行；`voidHydrodynamics::correctCoupledBalance`。

S07：同层 RZ 原生动量行与 CN/AB2

include/Modules/Hydrodynamics/HydroNativeRZRow_impl.h

定位：第 56 行；voidappendRadialMatrix。

include/Modules/Hydrodynamics/HydroNativeRZRow_impl.h

定位：第 99 行；inlinedoubleradialRhs。

include/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsRZ_impl.h

定位：第 140 行；voidHydrodynamics::buildMomenMatrixRZ。

S08：贴合动量行、边界半对偶体与环向项

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedMomentum.cpp

定位：第 33 行；classAssembly。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedMomentum.cpp

定位：第 553 行；voidhoop(。

S09：贴合域完整求解顺序和候选检查

src/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsFitted.cpp

定位：第 105 行；HydroSolveReportHydrodynamics::solveFittedRZ。

S10：活动域、原生面映射与 B/C 算子

include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedDomain.h

定位：第 19 行；enumclassBoundaryType。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedDomain.cpp

定位：第 404 行；result.divergence_.resize。

S11：贴合域压力与鞍点系统

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedProjection.cpp

定位：第 25 行；Systemassemble(。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedProjection.cpp

定位：第 80 行；CoupledSystemassembleCoupledCorrection。

S12：普通 Hydro 配置与 tanh 指标

include/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsConfig.h

定位：第 26 行；structHydrodynamicsConfig。

src/Core/Geometry/LevelSet.cpp

定位：第 9 行；LevelSet::convertToHyperTan。

S13：毛细力共用公式及历史轮廓符号

include/Modules/Hydrodynamics/HydroBalancedForce.h

定位：第 118 行；ReportbuildCapillaryFaceForce。

include/Modules/Hydrodynamics/HydroBalancedForce.h

定位：第 228 行；constdoubleforce=sigma*curvature*gradient。

S14：Hermite 标量、快照与悬挂节点约束

include/Core/Geometry/LevelSetHermiteGeometry.h

定位：第 133 行；classSnapshot。

include/Core/Geometry/Detail/LevelSetLeafHermiteScalar.h

定位：第 21 行；namespace。

include/Core/Geometry/ActiveHermitePatch.h

定位：第 11 行；struct。

S15：几何 PL 和紧支撑正相指标

include/Core/Geometry/LevelSetPhaseFraction.h

定位：第 78 行；inlinedoubleregularizedPositiveIndicator。

include/Core/Geometry/InterfaceLoadGeometry.h

定位：第 22 行；classInterfaceLoadGeometry。

S16：贴合毛细力、压力相容梯度和 RZ 曲率

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedCapillary.cpp

定位：第 131 行；face.surfaceCurvature。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedInterfaceLoadGeometry.cpp

定位：第 84 行；doublewallIndicatorGradient。

S17：普通 Hydro 时间循环、力端口和界面更新

src/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsModule.cpp

定位：第 39 行；voidprepareMesh。

src/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsModule.cpp

定位：第 848 行；forceDiagnostic.forceTime=。

include/Modules/Hydrodynamics/HydroCoupling.h

定位：第 17 行；classHydroCoupling。

S18：通量兼容速度重构与面原函数

include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVelocity.h

定位：第 27 行；classHydroFittedVelocitySampler。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVelocity.cpp

定位：第 137 行；structHydroFittedVelocitySampler::Impl。

include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedFaceFlux.h

定位：第 12 行；classHydroFittedFaceFlux。

S19：相分段、通量账本与通量灵敏度

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedPhaseMeasure.cpp

定位：第 270 行；FluxBudgetphaseFluxBudget。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedPhaseMeasure.cpp

定位：第 373 行；FluxSensitivityphaseFluxSensitivity。

S20：喷嘴 NS–界面–电学时间层与提交

src/Apps/Electrospray/ElectrosprayTimeLoop.cpp

定位：第 197 行；hydro.solveFittedRZ。

src/Apps/Electrospray/ElectrosprayTimeLoop.cpp

定位：第 225 行；prepareElectrosprayInterfaceMotion。

S21：喷嘴相身份与机械无量纲尺度

src/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayMaterials.cpp

定位：第 131 行；ElectrosprayHydroScales::ElectrosprayHydroScales。

src/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayMaterials.cpp

定位：第 144 行；voidupdateElectrosprayHydroMaterials。

S22：活动水平集特征线与 Q4 增量重构

src/Core/Geometry/ActiveLevelSetTransport.cpp

定位：第 142 行；Candidateadvance。

include/Core/Geometry/LevelSetBoundaryTrace.h

定位：第 243 行；inlineResulttrace。

S23：零时间质量加权兼容初值投影

include/Modules/Hydrodynamics/HydroInitialization_impl.h

定位：第 7 行；Hydrodynamics::initializeCompatibleVelocity。

S24：开放边界法向速度和完整牵引契约

include/Modules/Hydrodynamics/HydroBoundary.h

定位：第 36 行；structHydroBoundaryPatch。

S25：普通水平集双二次插值、回溯与重距离

include/Core/Geometry/ImmersedGeometry_impl.h

定位：第 1534 行；voidImmersedGeometry<Mesh>::updateLevelSets。

include/Core/Geometry/ImmersedGeometry_impl.h

定位：第 1828 行；Vector2DImmersedGeometry<Mesh>::getPreCoordDetailed。

include/Core/Geometry/ImmersedGeometry_impl.h

定位：第 1499 行；voidImmersedGeometry<Mesh>::exactRedistanceMovingLevelSets。

S26：体积修正线性系统与默认收支门

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrection.cpp

定位：第 36 行；ResultsolveImpl。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrection.cpp

定位：第 306 行；ResultsolveBalanceDefect。

include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrection.h

定位：第 85 行；structOptions。

S27：同源 Hermite 微分与曲线表示

include/Core/Geometry/Detail/LevelSetHermiteDifferential.h

定位：第 8 行；namespace。

src/Core/Geometry/LevelSetInterfacePanels.cpp

定位：第 19 行；namespace。

S28：非线性体积候选、原生完整收支 Jacobian

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrectionStep.cpp

定位：第 354 行；constautolinear=layout==SourceLayout::NativeLeaves。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedVolumeCorrectionStep.cpp

定位：第 135 行；boolbalanceConverged。

src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedInterfaceGeometry.cpp

定位：第 19 行；namespace。

S29：贴合数值容限的独立参数

include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedNumerics.h

定位：第 9 行；structHydroFittedNumerics。

V01：原生压力通量历史验证记录

docs/validation/hydro/QUANTUM_Hydro_Adaptive_Pressure_20260913.md

定位：第 33 行；#3.。

V02：贴合域/原生几何：旧失败与通量导数修复验证

docs/validation/hydro/QUANTUM_Hydro_Fitted_Adaptive_20260913.md

定位：第 307 行；#16.。

docs/validation/hydro/QUANTUM_Hydro_Fitted_Adaptive_20260913.md

定位：第 331 行；#17.。

runs/levelset_native_scalar_20260913/native_flux_jacobian/ctest_verified.log

定位：第 279 行；0testsfailedoutof7。

V03：现行案例指南及历史物理限制

docs/QUANTUM_Hydro_EHD_Case_Guide.md

定位：第 107 行；#5.。

复编译与文件位置

使用 XeLaTeX（本文使用 TeX Live 自带 Fandol 中文字体），连续运行两次以更新目录和引用。输出目录显式放 D:：

```
xelatex-interaction=nonstopmode-halt-on-error
-output-directory=D:/Chen/QUANTUM/build/docs_hydro_methods
D:/Chen/QUANTUM/docs/QUANTUM_Hydrodynamics_Numerical_Methods.tex
```

从 D:/Chen/QUANTUM/docs 运行上述命令，使配套源索引可被找到。设置进程级 TEMP/TMP/TEXMFVAR/TEXMFCONFIG/TEXMFCACHE 到 D: 的任务目录，生成的 PDF 核对后复制到 docs 同名文件。本次工作区及编译/版面检查文件保存在 D:/Chen/QUANTUM/build/docs_hydro_methods，未新建 C: 工作目录或文档；现有 C: 安装的运行时、字体及编译器仅用于读取和执行。